



Web基础

Flask初识

课程内容

🕒 Web基础概述

🕒 Flask概述

🕒 Flask基本开发

Web概述

- ⌚ Web开发可以理解为网站开发，客户可以直接通过Web浏览器 使用系统功能，主要包含前端、后端和数据库三个方面。
- ⌚ Web前端主要就是负责页面的展示、数据的可视化等功能，主要技术就是HTML、CSS和JavaScript等。
- ⌚ Web后端主要就是处理请求的相关业务逻辑代码，会根据前端传入的url请求从数据库中获取对应的数据并反馈，主要技术有：.Net、Java、PHP、Python等。
- ⌚ 数据库主要就是存储业务数据用的，常用的数据库有：MySQL、Oracle、Redis、MongoDB等

Flask概述

- ⌚ Flask是基于Python语言的一种Web微框架，是一种快速搭建 Web系统的方式。
- ⌚ 官网：<https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>
- ⌚ 文档：
 - ⌚ <http://docs.jinkan.org/docs/flask/>
 - ⌚ <http://www.pythondoc.com/flask-mega-tutorial/index.html>
- ⌚ 安装方式：
 - ⌚ pip安装命令：`pip install Flask==3.1.1`
 - ⌚ conda安装命令：`conda install -c anaconda flask==3.1.1`

Flask安装

```
Required by:
(cpu_default) PS C:\Users\19410> pip install flask==3.1.1
Looking in indexes: https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
Requirement already satisfied: flask==3.1.1 in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (3.1.1)
Requirement already satisfied: blinker>=1.9.0 in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (from flask==3.1.1) (1.9.0)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (from flask==3.1.1) (8.2.1)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2.0 in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (from flask==3.1.1) (2.2.0)
Requirement already satisfied: jinja2>=3.1.2 in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (from flask==3.1.1) (3.1.6)
Requirement already satisfied: markupsafe>=2.1.1 in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (from flask==3.1.1) (3.0.2)
Requirement already satisfied: werkzeug>=3.1.0 in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (from flask==3.1.1) (3.1.3)
Requirement already satisfied: colorama in d:\anaconda3\envs\cpu_default\lib\site-packages (from click>=8.1.3->flask==3.1.1) (0.4.6)
(cpu_default) PS C:\Users\19410> python
Python 3.12.9 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Feb 6 2025, 18:49:16) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import flask
>>> flask
<module 'flask' from 'D:\\anaconda3\\envs\\cpu_default\\Lib\\site-packages\\flask\\__init__.py'>
>>> flask.__version__
<stdin>:1: DeprecationWarning: The '__version__' attribute is deprecated and will be removed in Flask 3.2. Use feature detection or 'importlib.metadata.version("flask")' instead.
'3.1.1'
>>>
```

Flask基本案例代码

A Minimal Application

A minimal Flask application looks something like this:

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
    return "<p>Hello, World!</p>"
```

```
$ flask --app hello run
* Serving Flask app 'hello'
* Running on http://127.0.0.1:5000 (Press CTRL+C to quit)
```

Flask基本开发

⌚ NOTE: Flask会动态加载所有的修改过的文件(要求处于Debug模式)。

⌚ Flask应用启动

⌚ 通过全局Flask对象的run方法来启动web应用，主要需要给定监听IP地址和监听端口号。

⌚ Flask路由给定

⌚ 通过全局Flask对象的route注解给定对用API的请求路由，也就是给定对应资源的获取url路径。

⌚ Flask的路由支持普通url路径以及Restful类型的路径。

Flask基本开发

🕒 Flask请求参数获取

- 🕒 通过`request.method`获取请求方式(一般为GET或者POST)
- 🕒 通过`request.args`获取GET请求时候url中所携带的请求参数所组成的字典对象。
- 🕒 通过`request.form`获取POST请求时候所提交的参数所组成的字典对象。
- 🕒 通过`request.files`获取POST请求过程中，所提交的所有文件数据对象所组成的字典对象。

Flask基本开发

🕒 Flask请求结果返回

- 🕒 如果给定一个基本数据类型的数据(字符串), 那么直接返回该数据, 并且默认情况下如果返回的是一个html的代码块的话, 前端会默写进行渲染。
- 🕒 **可以通过jsonify将一个字典对象作为json格式数据返回(非常常用)**
- 🕒 可以通过render_template API返回一个对应的HTML
- 🕒 可以通过url_for找到一个资源对应的url, 并且可以使用redirect基于这个url跳转到对应的url资源上。

THANKS!